

Bericht

Alisa Pesteritz, Saliha Altan, Wiktorja Cholewa,
Dominik Falk, Andreas Kasarinow, Johanna Kleidorfer,
Adrika Narasimhan, Rosina Röckseisen

29. Mai 2026

1 Einleitung

2 Grundlagen

2.0.1 Biologische Grundlagen

Was ist Genexpression und -regulation?

Was sind Pathways (KEGG)?

2.0.2 Medizinische Grundlagen

Warum sind Ärzte an der Analyse von Genexpression und -regulation interessiert?

Was ist ein Tumorboard?

2.0.3 Informatische Grundlagen

Was ist eine explorative Datenanalyse?

Was ist Clustering?

3 Arbeitseinteilung (oder sowas)

4 Pathways und Dateneinlesen

Aufgabe	Zuständig	Arbeitsaufwand
Datenvorbereitung	Rosina	
Normalisierungsfunktionen	Rosina	
Distanzfunktionen	Wiktorja	7 Stunden
Single-Linkage	Wiktorja	2,5 Stunden
Complete-Linkage	Rosina	
Average-Linkage	Rosina	
Linkagefunktionen - allgemein	Wiktorja	4 Stunden

5 Normalisierung

6 Clusteranalyse

6.0.1 Arbeitsverteilung

6.1 Single Linkage

6.2 Average Linkage

6.3 Complete Linkage

7 Visualisierung

7.1 Heatmap

7.2 Dendrogramm

8 GUI

8.1 Serverlogik

8.2 Farben